



Applied Data Analysis in Economics and Finance

Faculty of Economics
Department of Mathematics

Moscow 2026

Lecture 4-5

Дашборды

Tsvetkova Alena

Цели и задачи

Хороший дашборд:

- Освещает всего одну тему
- Быстро и интуитивно понятен
- Почти нет текста, подробностей, выводов
- Интерактивный
- Всегда максимально обновлен

**До построения даша соберите пожелания и четкое ТЗ!
Спросите:**

Для чего будет даш?

Какую проблему без него сложнее решать?

Какие имеющиеся даши нравятся/не нравятся и почему?

Существуют ли хорошие примеры отдельных визуализаций?

Кто уже строил что-то подобное?

Вы все равно не получите хороших ответов)))



Перед моделированием даша спросите себя:

Кто будет им пользоваться? (аналитики, продакты, начальство)

Сколько времени на изучение? (меньше минуты, 1-3 минуты, больше)

Зачем он будет им пользоваться? (оценка KPI/ мониторинг/ устранение ошибок/ поиск информации)

Сколько времени будет пользоваться? (краткосрочный проект или долгий анализ ситуации в продукте)

Когда даш перестанет быть актуальным, как будем дорабатывать?
(если изменят метрики в KPI, если продукт будет поглощен другим)



Для оценки KPI:

Крупно основные метрики на сегодняшний день
(MAU, Retention/Churn, финансовые)

Немного линейной динамики

Мало времени на просмотр



Для мониторинга ситуации в продукте:

Воронка пользователей, много фильтров и срезов,
выбор временного периода

Больше времени на просмотр



Для поиска ошибок/доп. информации:

Фильтры срезу, таблица с поиском,
перестроение даша для отдельного
клиента/действия/даты

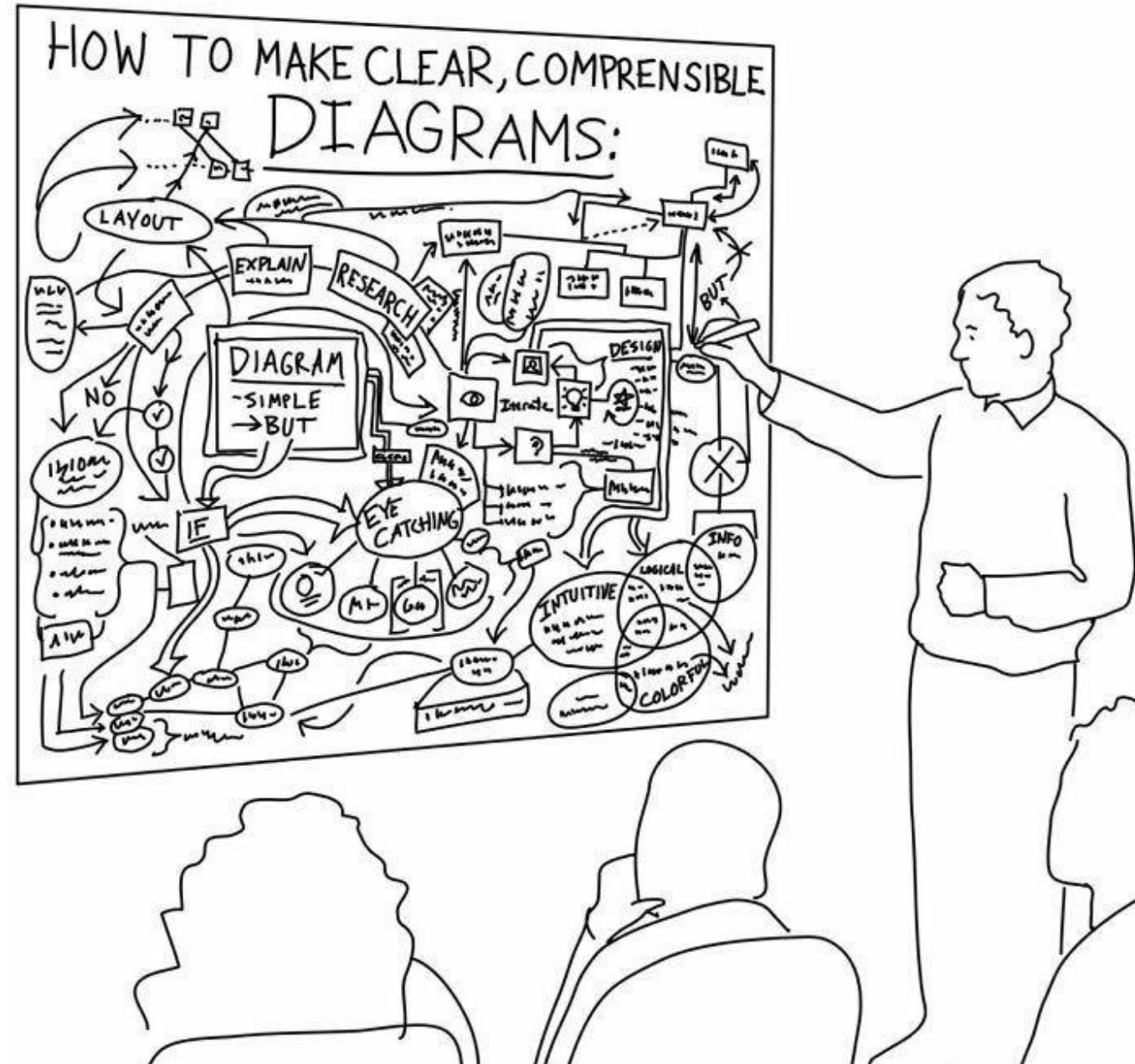
Много времени на просмотр



Соберите обратную связь и внесите все правки!



Структура





Заголовок

временной период

Подзаголовок

Кнопка

Кнопка

Кнопка

Кнопка

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Доп. Блока 1

Таблица

Все фильтры



Меньше

Блоков и визуализаций (не больше 6)

Цветов (лучше оттенки одного цвета)

Шрифтов (не больше 2)

Размеров шрифтов (не больше 3)

Языков

Найди ошибку

Динамика отдела продаж

Годы

2016

2017

2018

2019

<04.01.2016

Месяцы

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

<31.01.2020

>31.12.2020

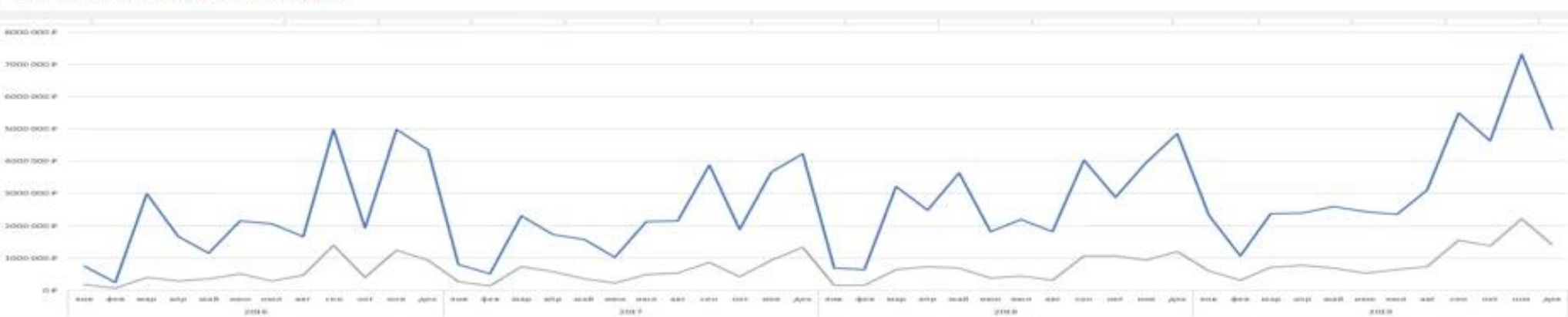
Прибыль
25 631 528 Р 30%

Продажи
128 061 576 Р

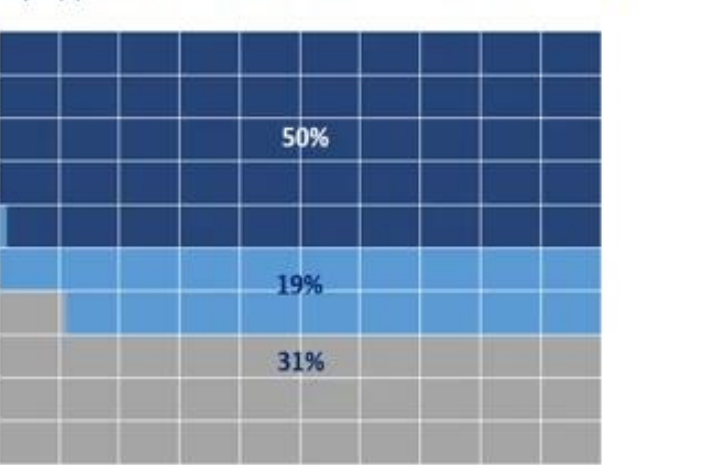
Клиенты
6964

Заказы
59681

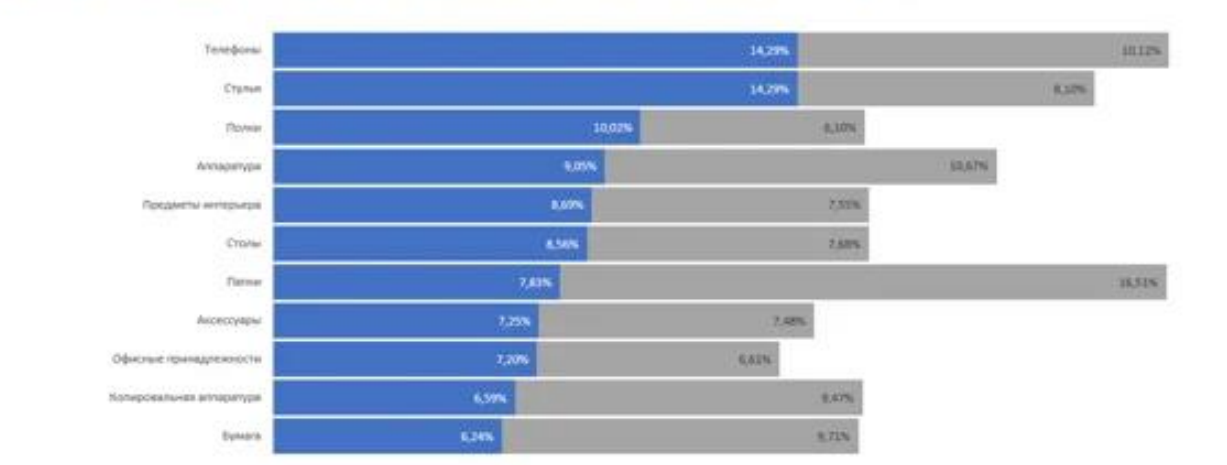
Динамика продаж и дохода



Продажи по сегментам



Распределение продаж и прибыли по категориям



Отчет по продажам недвижимости

Продажи, млн. руб.

4 135 92%

Оплаты, млн. руб.

3 139 91%

Сделок
418

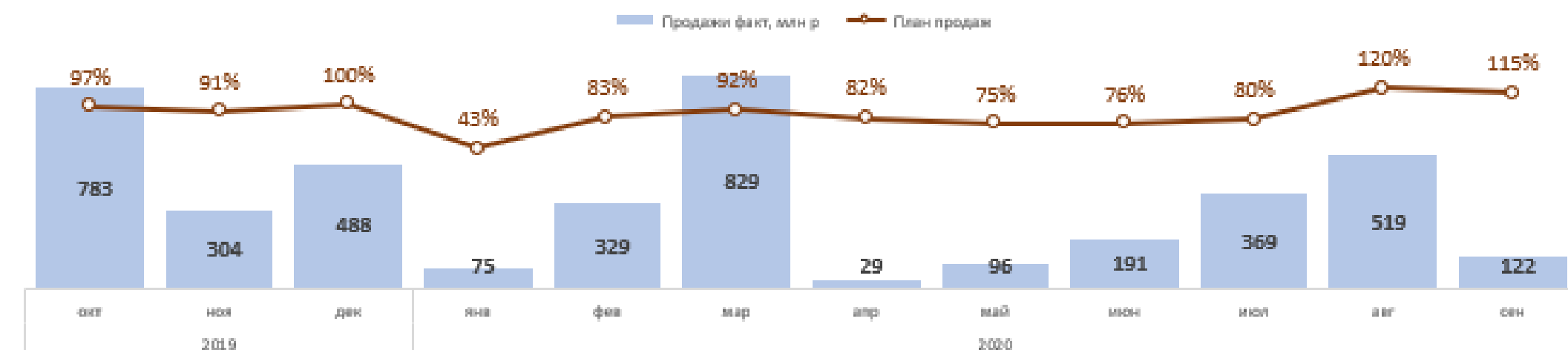
Средний чек, млн. руб.

25,1

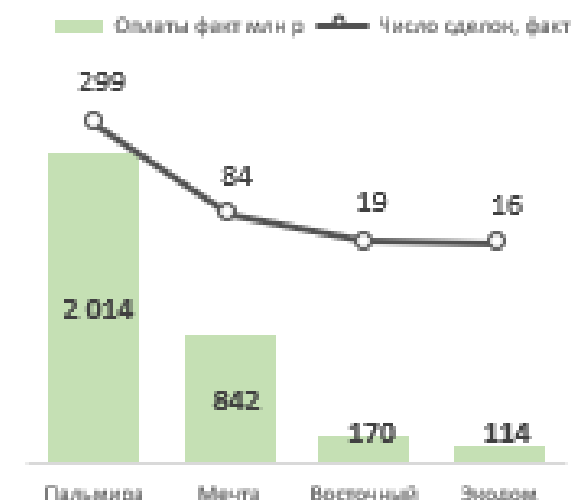
Средний срок заключения

71

Выполнение плана продаж, млн. руб.



Оплаты по проектам



План продаж по объектам



Менеджеры

Проект	Продажи, млн. р.	К плану	Сделок	Срок
Игнатова	32,4	60%	3	68
Запашный	123,8	66%	11	81
Зернов	267,6	76%	4	74
Кудрявцев	129,2	78%	15	66
Зеленушкин	535,2	87%	101	69
Аверьянова	230,4	91%	13	38
Верочкина	262,0	92%	60	73
Соколов	473,7	94%	48	74
Железнов	516,9	96%	45	89
Путев	368,4	97%	61	74
Рябукhin	760,7	101%	26	63
Иванов	434,3	104%	31	80

Проекты

Восточн... Мечта

Пальмира Экодом

Годы

2019 2020

Кварталы

Кв-л1 Кв-л2

Кв-л3 Кв-л4

Вид продукта

Апарта... Квартира

Офис Паркин...

Паркин... Пентхаус

Склад

Менеджеры

Аверьянова

Верочкина

Железнов

Влияние употребления мяса на продолжительность жизни

Азия

Африка

Европа

Латинская Америка

Океания

Северная Америка

73 +8%

Ср. продолжительность жизни, лет

67

Ср. продолжительность жизни, Мир

64.6 +50%

Ср. потреб. мяса в кг на чел в год

43

Ср. потреб. мяса кг на чел в год, Мир

Потребление мяса, млн тонн

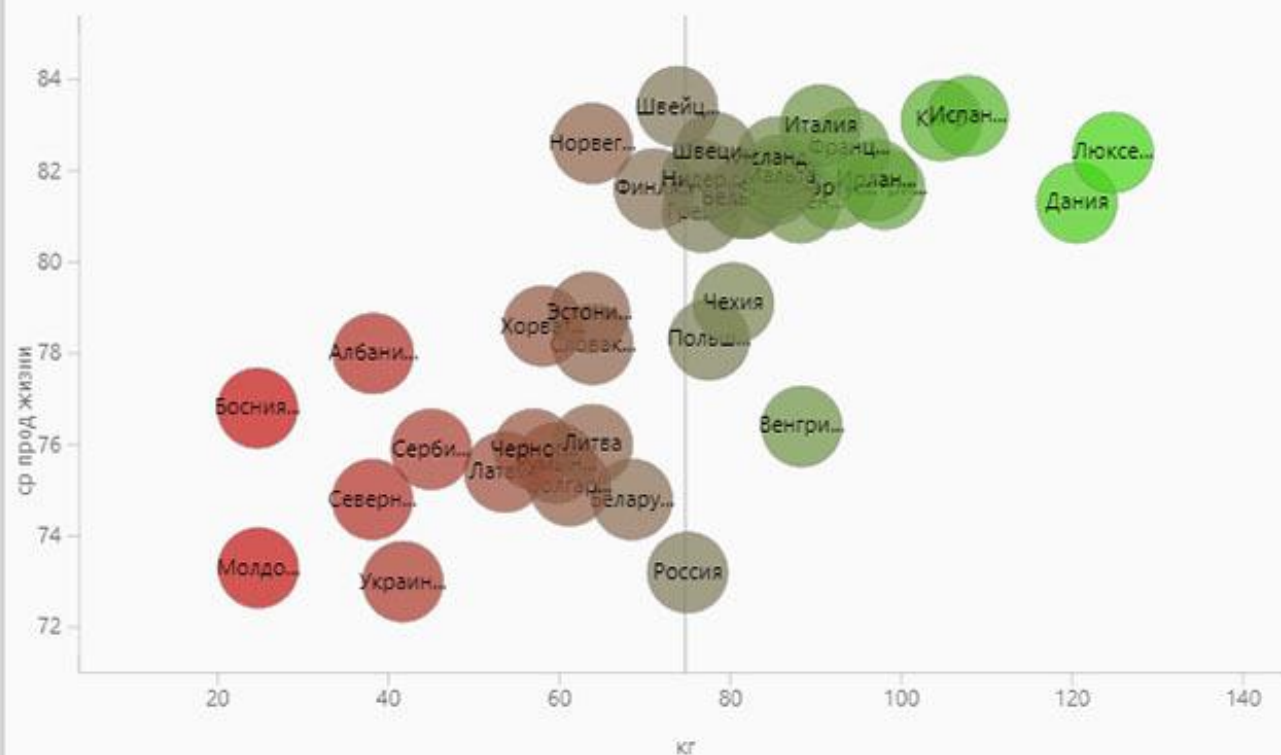
● свинина ● птица ● говядина

28,0

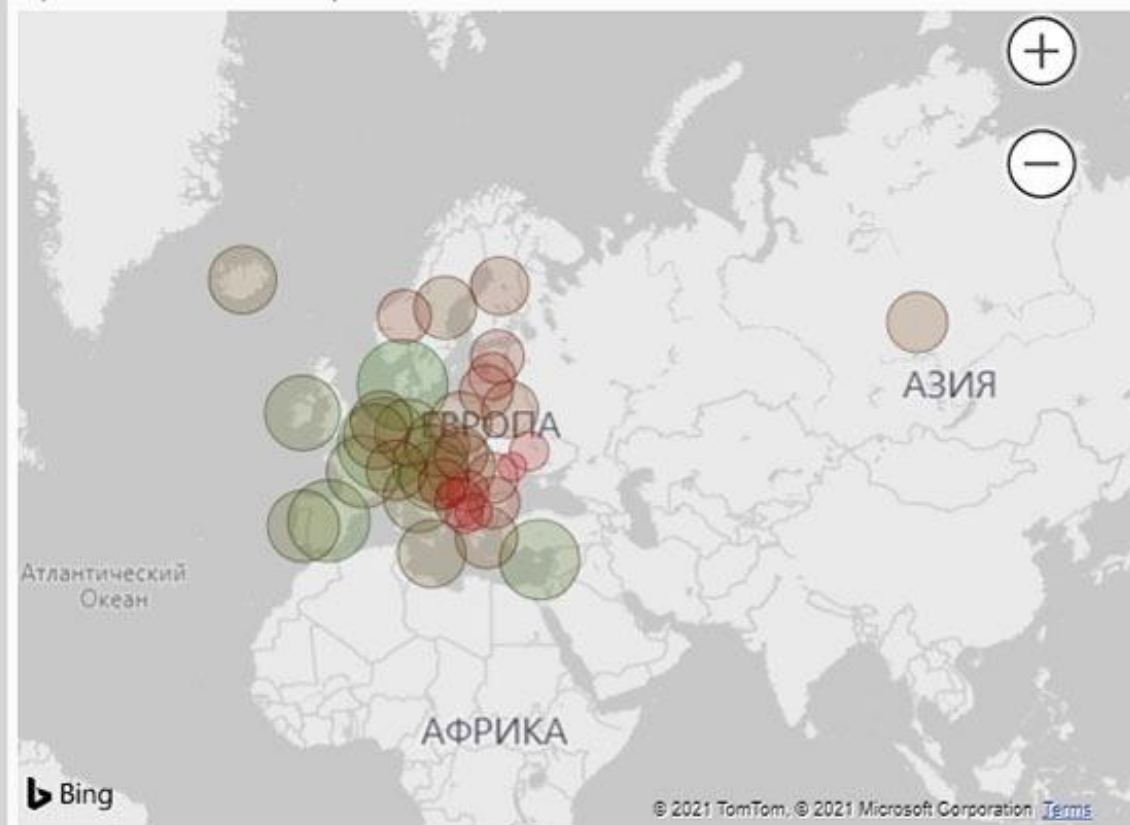
20,9

11,0

Ср. продолжительность жизни и потребление мяса кг /чел. в год



Среднегодовое потребление мяса на человека.



Пример дашборда для анализа продаж

Дата ▾

Регион ▾

Менеджер ▾

4 790 635

выручка

479

кол/во продаж

479

средний чек

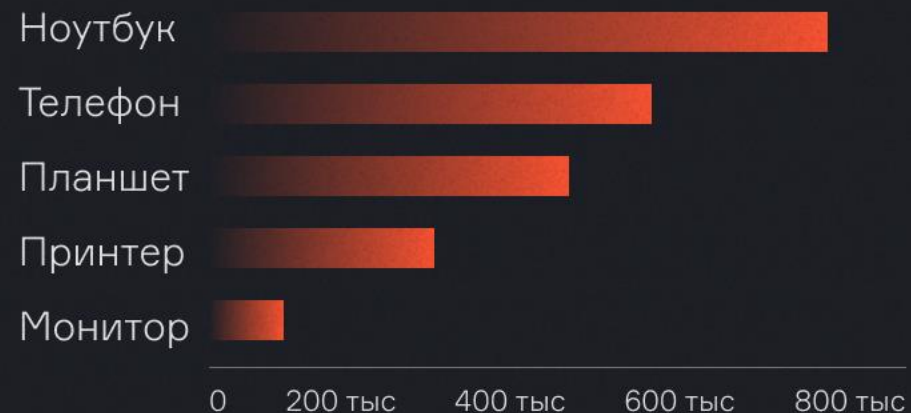
Динамика продаж по датам



Продажи по менеджерам

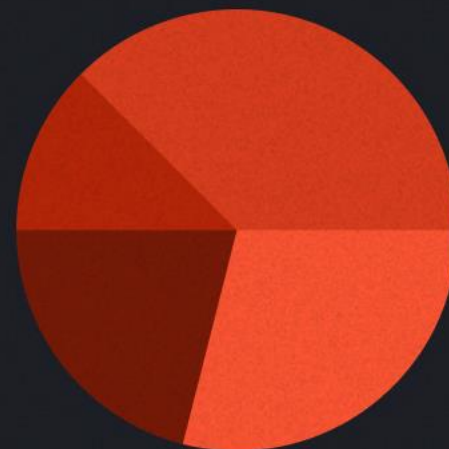


Топ-5 товаров по выручке



Продажи по регионам

- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Другие



Пример дашборда для анализа продаж

Дата ▾

Регион ▾

Менеджер ▾

1 200 000

Общая выручка

250 000

Чистая прибыль

20,8%

Рентабельность

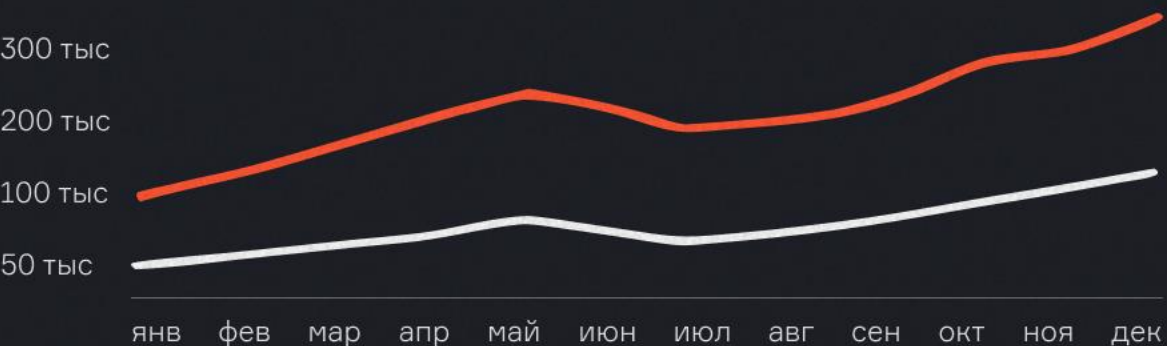
700 000

Операционные расходы

350 000

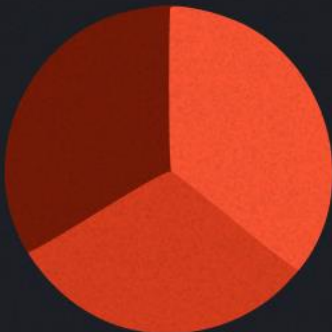
Дебиторская задолженность

Динамика выручки и чистой прибыли по месяцам

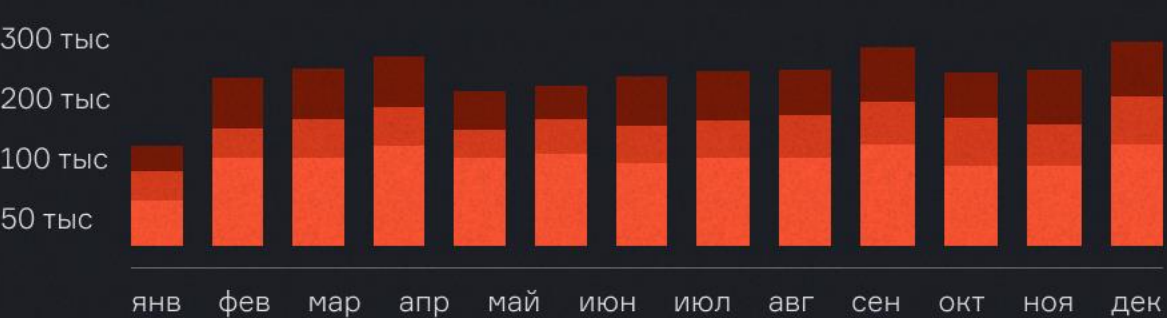


Какой сегмент или продукт приносит больше денег.

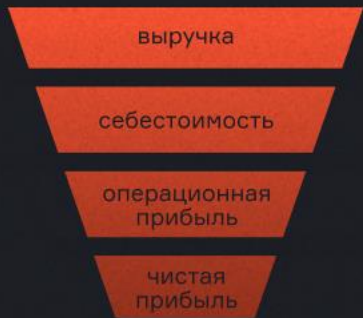
- 1 продукт
- 2 продукт
- 3 продукт



Какие категории расходов «съедают» больше бюджета, а какие меньше.

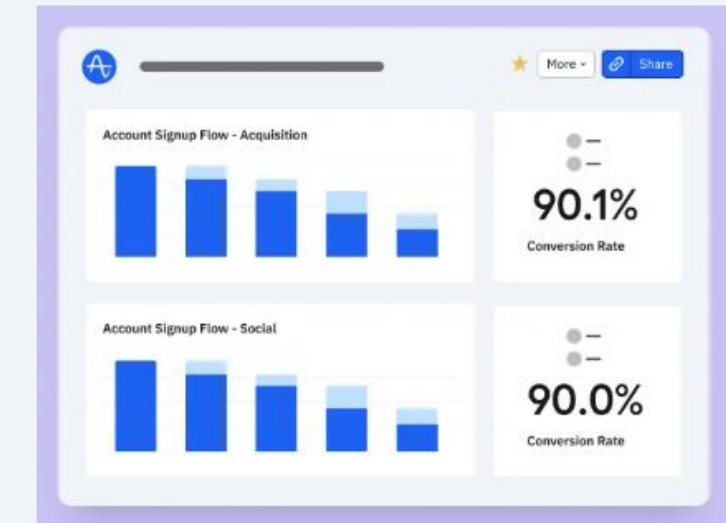
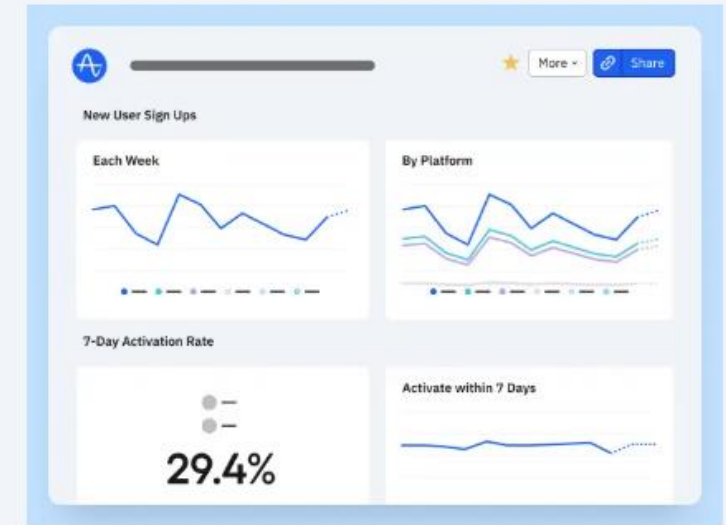
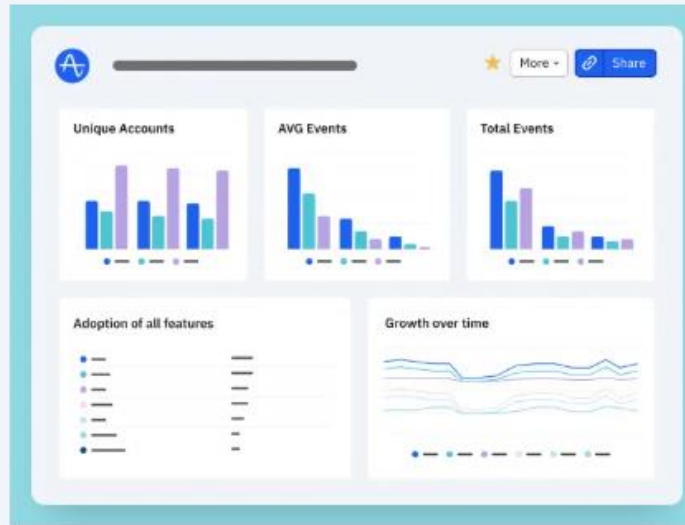


Финансовая воронка



Топ-5 каналов статей расходов





Фильтры/срезы/
кнопки/закладки



Клиенты: регионы/демография/тип бизнеса... – Лекция 3

Агрегация: день/неделя/месяц...

Значение: простое/накопленное/в отклонениях

Отслеживание отдельного: клиента/ действия/ даты

Кейс:

Придумайте компанию и гипотезу,
которую помогут проверить
фильтры с предыдущего слайда

Примеры улучшений



Рассмотрим статью:

Какая цель у этого даша?

Что и правда улучшилось?

Что еще можете предложить?



Рассмотрим статью про KPMG:

Какая цель у этого даша?

Что и правда улучшилось?

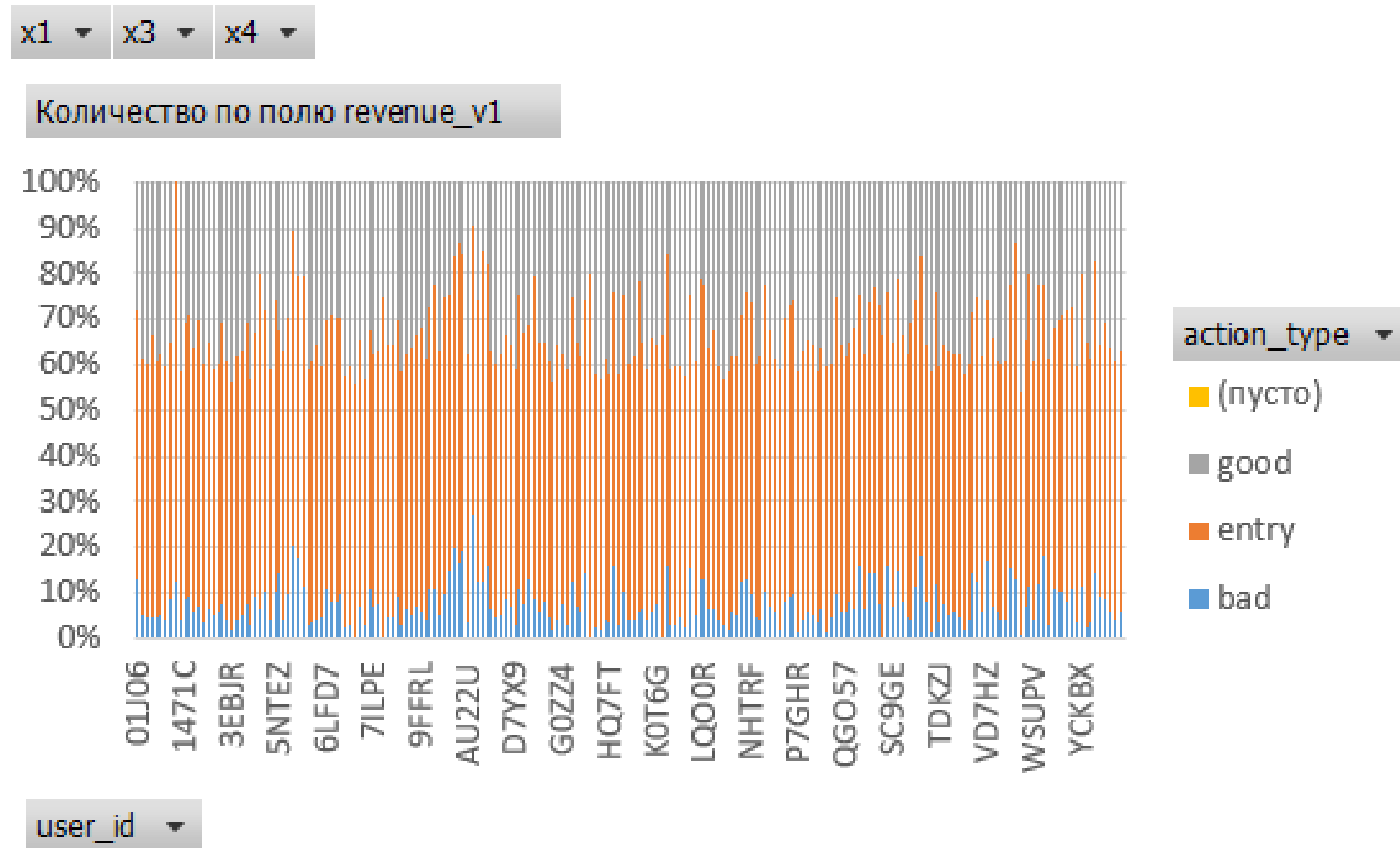
Что еще можете предложить?

Pivot Table

На примере ДЗ



Распределение action_type зависит от фильтров?



1. Данные – получить данные – загрузить
2. Выделить столбцы – вставка – сводная таблица
3. Строки/столбцы/значения/фильтры
4. Вставка – рекомендуемые диаграммы –
гистограмма с накоплением

Literature



Literature & Sources:

<https://practicum.yandex.ru/blog/kak-sozdat-dashbord-v-excel/>

<https://practicum.yandex.ru/blog/svodnye-tablicy-v-excel-zachem-nuzhny-i-kak-sdelat/>

<https://blog.karpov.courses/kak-sozdat-dashbord-v-excel-s-nulya-instrukciya-po-vizualizacii-dannyh/>

<https://alexkolokolov.com/ru/blog/dashbord-v-eksel-s-primerami>

<https://alexkolokolov.com/ru/blog/pereverstka-dashborda> - показать на лекции

<https://alexkolokolov.com/ru/blog/pereverstka-dashborda-kpmg> - показать на лекции

<https://amplitude.com/templates> - показать на лекции

<https://sense23.com/post/kak-otlichit-midla-ot-senora-za-odin-vopros-sobesedovaniya-prodakt-menedzherov-v-avito>

<https://kariernik.ru/vizualizaciya-dannyh-sobesedovanie/dashbordy> - показать на лекции

<https://kariernik.ru/vizualizaciya-dannyh-sobesedovanie/tableau-sobesedovanie> - посмотрите дома, все ли знаете после семинара

